

Comportamiento térmico de LEDs con enfoque óptico y eléctrico

PETRA PASTORINO, AGUSTINA PIMENTA, MIRANDA RUBIO, MAXIMO STAUDT

Grupo 5

23 de Abril de 2025

Resumen

En este informe se analiza el comportamiento eléctrico y óptico de diodos emisores de luz (LEDs) de distintos colores frente a variaciones de temperatura. Se estudia experimentalmente la relación corriente-voltaje mediante el modelo de Shockley, así como la emisión espectral de los LEDs a partir de un enfoque óptico. Los resultados muestran que el modelo de Shockley, adecuado para diodos clásicos, no describe completamente el comportamiento de los LEDs, evidenciando desviaciones sistemáticas que sugieren la presencia de defectos estructurales o trampas electrónicas que afectan la recombinación de portadores. En cambio, el análisis espectrométrico permitió obtener el valor del bandgap en función de la temperatura de forma más directa, verificando que este disminuye al aumentar la temperatura. Se propone, como trabajo futuro, integrar ambos enfoques para corregir el modelo eléctrico clásico e incorporar la dependencia térmica del bandgap obtenida en el análisis espectrométrico en la ecuación de Shockley.

1. Introducción

Los *LED* son diodos que emiten luz cuando se los polariza directamente y, como los diodos comunes, están compuestos por materiales semiconductores. Una característica importante que define a estos materiales es su comportamiento variable dependiendo de factores externos, como la temperatura o un campo magnético. Esto se debe a la configuración electrónica [1] en estructuras cristalinas y, en particular, a como se comporta cuando el sólido es un semiconductor. Las energías del sistema se encuentran discretizadas en distintos niveles, que corresponden a los posibles estados permitidos en los que los electrones se pueden encontrar. Esto lo describe la teoría de bandas, donde cada nivel energético representa una banda. Denominamos *banda de valencia* al nivel energético más alto del átomo donde residen electrones en el cero absoluto. A estos electrones los llamamos *electrones de valencia* y son los responsables de formar los enlaces entre átomos. A la banda superior de estados permitidos se la denomina *banda de conducción*, donde se encuentran los electrones libres que contribuyen a la conducción de la corriente eléctrica en el material. Entre estas dos bandas de energía se encuentra una región prohibida de estados en los que los electrones no pueden estar llamada *bandgap* o banda prohibida [4].

En un semiconductor el *bandgap* es de unos pocos eV, mucho menor que el de un aislante. Esto hace posible excitar a un electrón que se encuentra en la banda de valencia para que salte a la banda de conducción [5]. Cuando esto sucede, el electrón deja un hueco en la banda de valencia que se comporta como una partícula cargada positivamente. Tanto los electrones como los huecos son portadores de carga responsables de transportar carga eléctrica en el material. A su vez, el hueco en la banda de valencia se vuelve un posible estado que el electrón puede tomar. Entonces, cuando un electrón en la banda de conducción pierde energía y cae a la banda de valencia, ocupa el lugar

del hueco. Este proceso se llama *recombinación* y, al ocurrir, se libera energía, manifestada como un fotón en el caso del LED.

Se describe la relación entre la corriente y el voltaje en un diodo común mediante el modelo de Shockley

$$I = I_0(e^{\frac{eV}{\eta kT}} - 1) \quad (1)$$

Donde I_0 representa la corriente inversa de saturación, T la temperatura en grados Kelvin, e es la carga del electrón ($1,6 \times 10^{-19} \text{C}$), k es la constante de Boltzmann ($8,617 \times 10^{-5} \text{eV} \cdot \text{K}^{-1}$) y η es el factor adimensional de idealidad y depende específicamente de cada diodo. La dependencia con la temperatura la esta dada por la siguiente expresión:

$$I_0 = BT^3 e^{\frac{-E_g(T)}{\eta kT}} \quad (2)$$

Donde $E_g(T)$ es el *bandgap* a una temperatura T y B es una constante. Se pueden linealizar las ecuaciones 1 y 2 tomando la aproximación $eV \gg \eta kT$ para obtener:

$$\ln(I) = \ln(I_0) + \frac{eV}{\eta kT} \quad (3)$$

$$\ln(I_0) = \ln(B) + 3\ln(T) - \frac{E_g(T)}{\eta kT} \quad (4)$$

El *bandgap* es inversamente proporcional a la longitud de onda emitida por el *LED* a una cierta temperatura

$$E_g(T) = \frac{h \cdot c}{\lambda(T)} \quad (5)$$

Donde h es la constante de Planck $4,135 \times 10^{-15} \text{eV} \cdot \text{s}$ y c la velocidad de la luz .

2. Detalles experimentales

El armado experimental constó de tres secciones independientes tal que cada una fuera capaz de medir las magnitudes necesarias para el análisis de datos. Primero, para medir el voltaje, se soldaron cuatro conexiones a los extremos de tres LEDs de colores naranja, azul y verde (de acuerdo al fabricante). Dichas conexiones se conectaron a un source/measure unit (SMU) modelo Agilent B2901A [3] en la modalidad "4 puntas" para tener la capacidad de medir la corriente dentro de los mismos ignorando interferencias externas debido a la calidad de las soldaduras u otros agentes desconocidos provenientes del mismo como se detalla en la figura 1. Se usó este instrumento como fuente de corriente y, además, para medir la caída de tensión en el LED y la corriente circulando por el sistema.

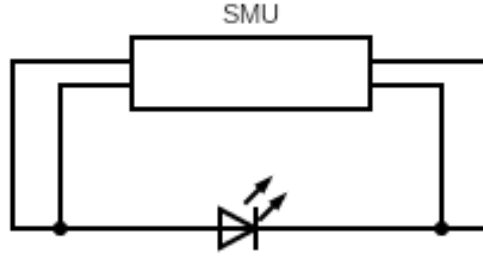


Figura 1: Esquema de un LED conectado a 4 puntas a un SMU.

Al sistema anterior se le sumó una termocupla de tipo K con una referencia en $273K$ con el objetivo de medir la temperatura de los LEDs. Debido al tamaño de los LEDs, se dificultaba la colocación de una termocupla dentro de los mismos, por lo que se optó por el uso de un amortiguador térmico en el que compartieran espacio tanto los LEDs como la termocupla para, no solo medir la temperatura, sino también para realentizar su cambio en el tiempo. Dicho amortiguador se trató de un cilindro hueco de bronce cubierto por papel aluminio el cuál tenía dimensiones de (25 ± 1) mm en su radio externo, (15 ± 1) mm en su radio interno y (74 ± 1) mm de altura. Dichas dimensiones fueron indicadas para que los LEDs se mantuvieran fijos dentro del amortiguador pero sin que sus puntas se toquen. La termocupla se conectó a un multímetro de banco Agilent 34401A [2] para conseguir las temperaturas en forma de voltajes proporcionales. Luego se hizo la conversión correspondiente para una termocupla K de voltaje a temperatura.

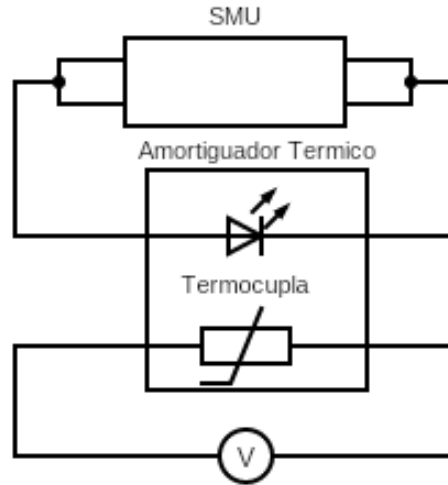


Figura 2: Esquema para el sistema con la termocupla conectada al multímetro de banco funcionando como voltímetro junto con un LED conectado al SMU; ambos dentro del amortiguador térmico.

Por último, para poder medir la longitud de onda, se usó un espectrómetro ThorsLab CCS200 [6] al que se le conectó un cable de fibra óptica cuyo extremo se colocó enfrente a la luz de los LEDs.

A la hora de medir, con todas las conexiones pertinentes preparadas, se sumergió el sistema *LED – termocupla – amortiguador* en nitrógeno líquido a una temperatura de aproximadamente $77K$ y se lo dejó reposar hasta llegar al equilibrio térmico. Luego, se quitó el sistema del nitrógeno y se lo colocó frente al espectrómetro como se indicó previamente. Se midió corriente y voltaje con el SMU, temperatura con el multímetro de banco e intensidad y longitud de onda con el espectrómetro.

3. Análisis y Resultados

3.1. Modelo de Shockley

Los datos están compuestos por 50 barridos de corriente y voltaje. Pueden asociarse valores de temperatura promedios a cada uno de ellos. De este análisis se obtienen los gráficos dados por la Figura 3.

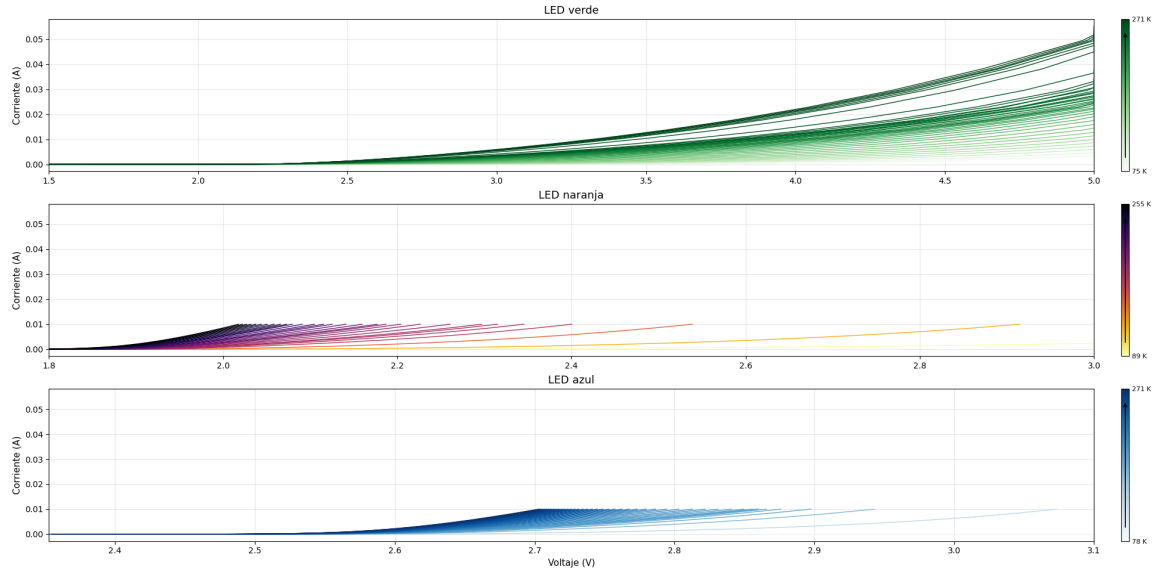


Figura 3: Gráfico de corriente en función del voltaje para distintas temperaturas de las LEDs verde, naranja y azul, respectivamente. Las barras de error son imperceptibles.

La corriente está dada por la cantidad de movimiento de portadores, es decir, cargas negativas (electrones) y cargas positivas (huecos), en el sistema. Darle voltaje al sistema es equivalente a inyectar portadores a la unión n-p. Las cargas positivas y negativas se movilizan y anulan entre sí. Hay un intercambio de elementos de las regiones n y p, ricas cada cual de forma respectiva en electrones y huecos, como si ambas se equilibraran entre sí al recibir nuevos portadores. Los portadores se recombinan. Esta recombinación es la que permite el flujo de su movimiento: la entrada de nuevos portadores *permite* la recombinación de las cargas, aunque no la *implica*.

Esto es lo que puede observarse en la figura 3. Inyectamos voltaje al sistema y vemos como responde la corriente, la cual no es entonces más que una traducción del flujo del movimiento de las partículas en el sistema. Puede apreciarse que dado un cierto voltaje umbral, que varía según la LED y la temperatura, el sistema permite el paso de corriente.

La corriente no se ve disparada si no hasta que se alcanza el voltaje umbral, que puede observarse que varía con la temperatura. La recombinación entre cargas negativas y positivas y, por ende, el movimiento de las mismas en el sistema se ve activado, disparado. Las curvas comienzan a crecer con una tendencia en aumento que podría llegar a parecerse a una exponencial, es decir, a coincidir con el modelo de Shockley dado para diodos comunes. Veamos si esto es así.

Para analizar si el modelo captura el comportamiento físico de las LEDs, consideramos las expresiones linealizadas (3). En la figura 4 se observa que los datos no se distribuyen de forma aleatoria entorno a la recta modelada, lo que induce que la corriente de las LEDs no responden de forma exponencial al voltaje, sino para ciertos rangos. Los datos de las LEDs azul y verde muestran lo mismo. En los tres casos se observa que los errores son sistemáticos y aumentan o disminuyen en función de la temperatura. La relación corriente-voltaje, luego, no es la misma para los diodos que para la LED.

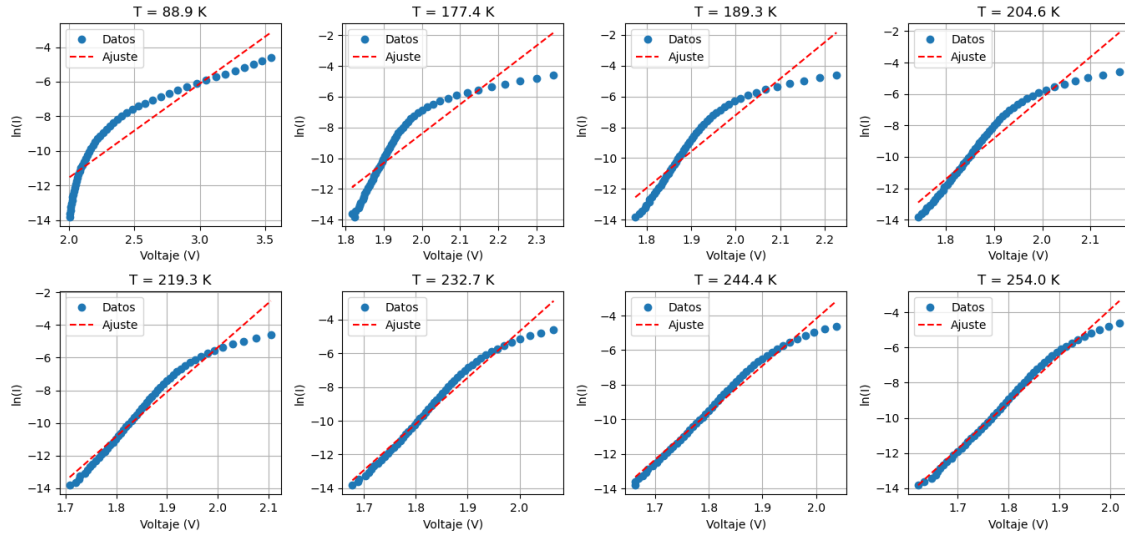


Figura 4: Gráfico de los datos dados por la LED linealizados sobre la expresión dada por el modelo de Shockley para la LED naranja. Las barras de error son imperceptibles.

Al introducir voltaje en el sistema del LED, es decir, inyectar portadores en la unión n-p, se produce la posibilidad de un flujo de movimiento impulsado por la recombinación de estos. Es decir, la posibilidad de una corriente. El modelo de Shockley predice muy bien el comportamiento del sistema de los diodos clásicos. Este indica que al inyectar una cierta cantidad de portadores, asociados al voltaje umbral, las cargas comienzan a anularse entre sí, recombinándose. La hipótesis de este modelo entonces es que por cada portador inyectado ocurra una recombinación, que produzca un flujo de movimiento, y por ende una corriente que aumente de forma exponencial a la aparición de estos nuevos portadores.

Las LEDs, en cambio, no parecieran seguir esta hipótesis. La corriente, es decir, el movimiento de los portadores, no se ve disparada de forma puramente exponencial al inyectar cargas. Esto puede sugerir que este flujo se ve afectado por trampas electrónicas, escapes de electrones o defectos del material que impiden la recombinación de los portadores. Al introducir voltaje no todas las cargas se movilizan de un lado de la unión a la otra para anularse entre sí. El sistema está atascado. El ciclo se ve interrumpido: los portadores inyectados no completan su recorrido energético, y el

flujo de corriente deja de crecer de forma pura y exponencial. Esta interrupción se traduce en la pérdida de linealidad dada en la figura 4. El modelo asume que todo electrón inyectado se recombina y contribuye a la corriente. Pero en la LED esta hipótesis se rompería, especialmente a ciertas temperaturas o voltajes, para las cuales el comportamiento se vuelve más complejo.

Como es de esperar, el ajuste asociado a la corriente de saturación I_0 (4), que deriva del primer ajuste (3) no suma al análisis y devuelve valores de E_g negativos, lo cual es absurdo.

Entonces el modelo de Shockley de diodos clásicos no funcionaría para el análisis de LEDs, el cual requeriría la consideración de una corrección. Al tratarse de un enfoque eléctrico, podría sumarse la resistencia interna del dispositivo. Por otro lado, de otro análisis que derive en la relación entre E_g en función de la temperatura, podría eliminarse la falsa hipótesis de una corriente inversa de saturación constante como se indica en [5], y corregirse el modelo dando una función de I_0 que sea dependiente de la temperatura.

3.1.1. Voltaje umbral

Del ajuste mostrado en la figura 4 se puede obtener el voltaje umbral para las LEDs. A continuación se analiza lo correspondiente a la LED naranja pero es válido para los otros casos. Como indica la ecuación (3), la pendiente del ajuste corresponde a la inversa del voltaje a partir del cuál el diodo permite la circulación de corriente; siendo así $V_{umbral} = \frac{nkT}{e}$. Se obtuvo un V_{umbral} para cada temperatura y se ajustaron los datos con una recta como se muestra en la figura 5 ya que, según lo mencionado anteriormente, estos deberían ser lineales con la temperatura.

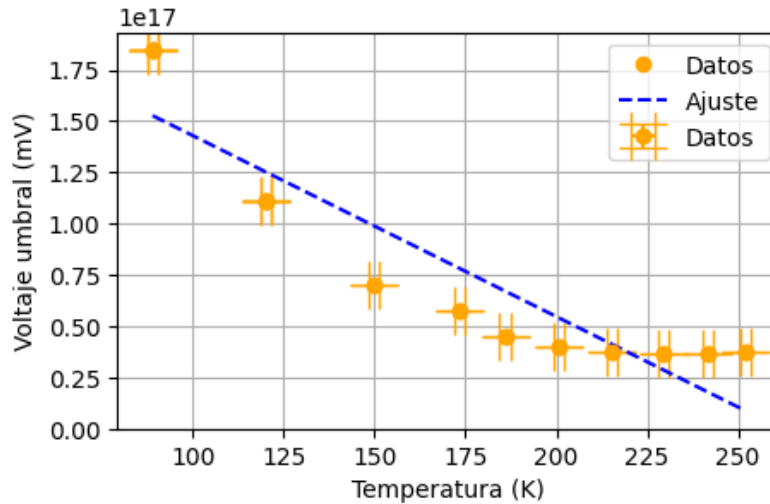


Figura 5: Gráfico del voltaje umbral en función de la temperatura para la LED naranja. La incerteza en la temperatura corresponde a la indicada en el manual del multímetro de banco.

Se puede observar que el comportamiento del voltaje umbral en función de la temperatura no es el esperado. Esto da más indicios de las falencias del modelo de Shockley para las LED.

3.2. Espectrometría

Un enfoque óptico esquivaría el complejo estudio eléctrico de los LEDs. Al trabajar con espectrometría, no se estarían asumiendo recombinaciones entre los portadores, al inyectarlos, como sí

lo hace el modelo de Shockley, ya que la emisión de luz es una respuesta directa a la recombinación de electrones, no asumiendo recombinaciones extra que, en realidad, no estarían ocurriendo.

Se graficaron los datos obtenidos para distintos tiempos en la segunda etapa de experimentación como se indica en la figura 6.

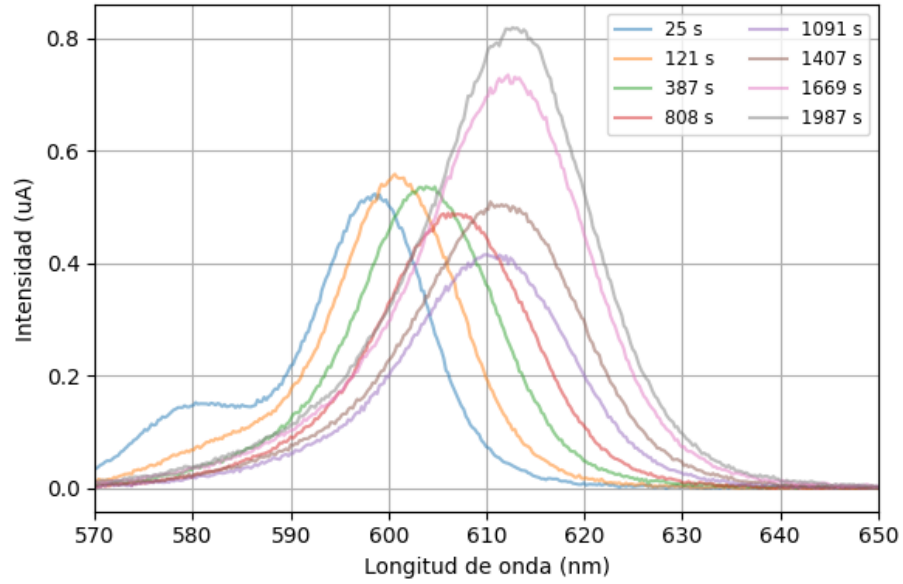


Figura 6: Gráfico de la intensidad en función de la longitud de onda emitida por la LED naranja para los tiempos indicados en el borde superior derecho. No se muestran barras de error ya que estas son imperceptibles.

El pico de intensidad de cada curva representa la longitud de onda predominante en la emisión de los LED y, por lo tanto, la energía más probable de los fotones emitidos.

Se puede observar que con el aumento de la temperatura a lo largo del tiempo la longitud de onda aumenta y, por lo tanto, la energía de los fotones emitidos es menor.

Utilizando la expresión 5 pueden calcularse los valores de E_g en función de los valores máximos obtenidos para cada tiempo de λ como se ve en la figura 7.

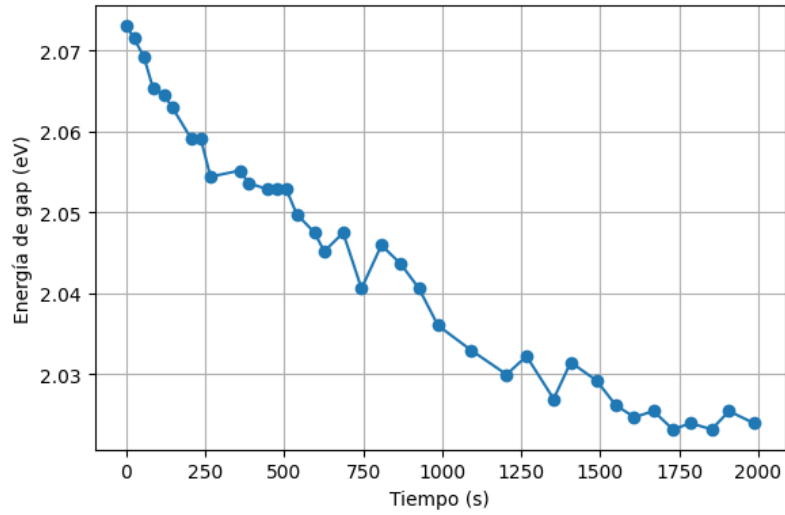


Figura 7: Gráfico del *band-gap* en función del tiempo para la LED naranja. Las barras de incerteza son imperceptibles en el gráfico.

Los datos obtenidos son los esperados ya que según lo tabulado la banda prohibida de la LED naranja va de $2,00eV$ a $2,07eV$.

De obtenerse datos de E_g en función de la temperatura, podría ajustarse esta curva con un polinomio de grado 2 o 3 por ejemplo, y reemplazar esta expresión en la fórmula de $I_0(T)$ (2). Luego, la expresión de Shockley ((1)) quedaría corregida con este nuevo polinomio que dependería directamente de la física del LED.

También se pudo observar que el ancho espectral a mitad de la intensidad máxima aumenta con el tiempo y, por lo tanto, con la temperatura, como se muestra en la figura 8.

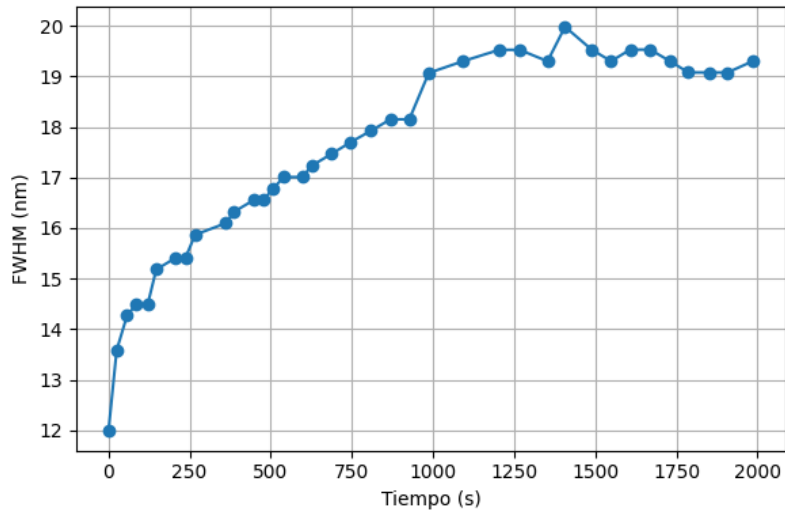


Figura 8: Gráfico del ancho espectral (Full Width at Half Maximum -FWHM-) en función del tiempo para la LED naranja. Las barras de incerteza son imperceptibles en el gráfico.

Esto se interpreta como una disminución de la presición de longitud de onda emitida a medida que el diodo LED se calienta. A mayor temperatura, el semiconductor emite en un mayor rango espectral.

4. Conclusiones

El análisis experimental muestra que el modelo de Shockley, si bien describe adecuadamente el comportamiento de diodos clásicos, no resulta suficiente para explicar el funcionamiento eléctrico de las LEDs, el cual es más complejo.

Las curvas corriente-voltaje no siguen formas exponenciales puras, y presentan desviaciones sistemáticas que se acentúan con la temperatura. Esto indica que no todos los portadores inyectados se recombinan. El ciclo de movimiento se ve atascado por estas no-recombinaciones. Fenómenos como trampas electrónicas, fugas o defectos estructurales interrumpen el flujo ideal de cargas.

En cuanto al voltaje umbral, se observa que este disminuye con la temperatura pero no de la forma esperada. Además, presenta una variación con el tipo de LED, reflejando las diferencias en estructura de bandas y eficiencia de recombinación.

Para un análisis más preciso sería necesario corregir el modelo eléctrico, por ejemplo, incorporando una resistencia interna o considerando una corriente inversa de saturación dependiente de la temperatura.

Alternativamente, un enfoque espectrométrico permite estudiar directamente la emisión de luz sin asumir hipótesis estrictas sobre la recombinación interna, al trabajar de forma directa con la emisión de luz estrictamente ligada a este fenómeno. Se obtuvieron valores esperados para el *band gap* y se pudo observar un decrecimiento en este con el aumento de la temperatura. A su vez, se aprecia un aumento en el rango espectral emitido a medida que el diodo LED se calienta.

Sería interesante para próximas experiencias tomar datos de la longitud de onda emitida por la LED en función de la temperatura y, así, realizar el análisis propuesto en la sección 3.2 para llegar a una corrección de la ecuación de Shockley.

Referencias

- [1] Neil W. Ashcroft y N. David Mermin. *Solid state Physics*. Cornell University: Harcourt Cornell Publishers, 1976.
- [2] Keysight Technologies. *34401A Digital Multimeter User's Guide (Edition10)*. Keysight Technologies. Ago. de 2014. URL: <https://www.keysight.com/us/en/assets/9018-01063/user-manuals/9018-01063.pdf>.
- [3] Keysight Technologies. *B2900A Precision Source/Measure Unit User's Guide (Edition6)*. Keysight Technologies. Ene. de 2022. URL: <https://www.keysight.com/us/en/assets/9018-01860/user-manuals/9018-01860.pdf>.
- [4] Charles Kittel. *Introduction to Solid State Physics*. University of California, Berkeley: John Wiley y Sons Inc., 2005.
- [5] Enzo Tagliazucchi Mariano Poisson. “Estudio de la banda de energía prohibida en semiconductores (bandgap) a bajas temperaturas”. En: (2007).
- [6] Thorlabs, Inc. *CCS200 Compact CCD Spectrometer Operation Manual*. Manual de operación descargado de Thorlabs. Thorlabs, Inc. Newton, NJ, USA, mar. de 2025. URL: https://www.thorlabs.com/_sd.cfm?fileName=18143-D02.pdf&partNumber=CCS200.